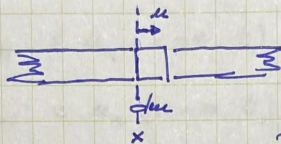


Exercici 1

La velocitat del so c en mitjans continus es pot expressar com a $c = (E/\rho)^{1/2}$ sent ρ la densitat i E el mòdul de Young que expressa la rigidesa elàstica d'un medi. Justificar l'expressió ressenyada.

Resolució:

És el i com s'ha demostrat a la teoria, en un model de sòlid continu totalment isotòpic i unidimensional (que no reproduïxo aquí, però que si això fos un examen l'alumne hauria de reproduir) un desplaçament d'un "dui" del medi, respecte a la seva posició d'equilibri



assepleix l'equació

$$\left(\sqrt{\frac{E}{\rho}}\right)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \text{ o si volem: } \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{\left(\sqrt{\frac{E}{\rho}}\right)^2} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

El patró d'una equació d'ona es: $v^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$, per tant la pertorbació $u(x,t)$ podem afirmar que es propaga com una ona longitudinal en l'espai 1D, i es propaga a una $v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$. Aquest model es pot millorar mantenint la condició de medi isotòpic, però 3D: altres elements de l'entorn de "dui" també interaccionen amb ell, en aquest cas hem demostrat que es poden propagar "ones acústiques"

(*)

- longitudinals amb $v_L = \sqrt{\frac{c_{11}}{\rho}}$; $c_{11} = \frac{E}{1+\nu} \left(1 + \frac{2\nu}{1-2\nu}\right)$
- transversals amb $v_T = \sqrt{\frac{c_{44}}{\rho}}$; $c_{44} = \frac{E}{2(1+\nu)}$

I els dos tipus d'ones són ones mecàniques per tant "so"

Nota: obviament (*) també està demostrat a la teoria, de totes maneres en aquest exercici es refereix clarament al primer model i per tant aquesta aportació més documentada no seria necessari demostrar-la.

Exercici 2

Demostreu que per a longituds d'ona llargues l'equació de moviment

$$m \cdot \ddot{u}_n = -\mu(2u_n - u_{n-1} - u_{n+1});$$

es redueix a l'equació d'ona elàstica del medi continu.

Resolució:

Heu de demostrar que l'equació donada conflueix amb l'equació

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad \text{amb } u(x, t)$$

$$u_n(x, t)$$

$$u_{n+1} = u_n(x+a, t) = u_n(x+\Delta x, t)$$

$$u_{n-1} = u_n(x-a, t) = u_n(x-\Delta x, t)$$

Fent Taylor al voltant d' x

$$u_n(x+\Delta x, t) = u_n(x, t) + \frac{\partial u_n}{\partial x} \cdot \Delta x + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u_n}{\partial x^2} (\Delta x)^2 + \dots$$

$$u_n(x-\Delta x, t) = u_n(x, t) - \frac{\partial u_n}{\partial x} \Delta x + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u_n}{\partial x^2} (\Delta x)^2 - \dots$$

Per tant podem escriure:

$$u_n(x+\Delta x, t) + u_n(x-\Delta x, t) - 2u_n(x, t) = \frac{\partial^2 u_n}{\partial x^2} \cdot (\Delta x)^2$$

Consegüentment:

$$-\mu[2u_n(x, t) - u_n(x+\Delta x, t) - u_n(x-\Delta x, t)] = +\mu(\Delta x)^2 \frac{\partial^2 u_n}{\partial x^2}$$

Per altre banda pensant amb el primer membre de l'equació

donada: $m \frac{\partial^2 u_n}{\partial t^2}$ que podem igualar al segon membre

transformat:

$$m \frac{\partial^2 u_n}{\partial t^2} = +\mu(\Delta x)^2 \frac{\partial^2 u_n}{\partial x^2}$$

$\Downarrow$

$$\frac{\partial^2 u_n}{\partial t^2} = \frac{\mu}{m} a^2 \frac{\partial^2 u_n}{\partial x^2} \quad \text{així es veu que és una ona acústica}$$

que es propaga a la

$$v = \sqrt{\frac{\mu}{m}} \cdot a$$

Exercici 3

Determinar els modes de vibració d'una cadena lineal composta per N àtoms i amb els extrems fixos.

Resolució:

Aleshores tenim $N-2$ àtoms amb possible moviment

Si apliquem la 2^{ona} llei de Newton a un àtom interior i amb hipòtesi de "veïns pròxims" podem escriure

$$m \ddot{u}_n = -\mu(u_n - u_{n-1}) - \mu(u_n - u_{n+1})$$

$$m \ddot{u}_n = \mu(u_{n-1} + u_{n+1} - 2u_n)$$

És exactament igual que en "teoria" i solament s'eliminen els valors $N=1$ i el valor N . $\Rightarrow$ seleccionem $N-2$ valors de k

Exercici 4

Una cadena lineal monoatòmica constituïda per àtoms de massa $m=6,81 \times 10^{-26}$ kg, amb una separació d'equilibri de 4,85 Å, té una velocitat de propagació per a les ones sonores de $1,08 \times 10^3$ m/s. Assumint un model clàssic amb interacció entre veïns més propers, determineu el valor de la constant recuperadora i de la màxima freqüència dels modes.

Resolució:

Les ones acústiques tenen lloc a la part "lineal" de la corba de dispersió i la velocitat d'aquestes es la pendent

$$\text{Per } k \rightarrow 0 \Rightarrow \omega(k) = \sqrt{\frac{4\mu}{m}} \left| \sin \frac{ka}{2} \right| \approx \sqrt{\frac{4\mu}{m}} \cdot \frac{1}{2} ka$$

$$v_{so} = v_{fase} = \frac{\omega}{k} = \sqrt{\frac{\mu a^2}{m}}$$

Per tant:

$$\boxed{\mu = \frac{v_f^2 m}{a^2} = 33,8 \text{ J m}^{-2}}$$

Per $k \rightarrow \frac{\pi}{a}$ obtenim els valors màxims de la ω , per

$$\text{tant: } \boxed{\omega_{max} = \sqrt{\frac{4\mu}{m}} = 4,46 \cdot 10^{13} \text{ rad/s}}$$

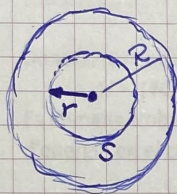
Exercici 5

Considereu ions puntuals de massa M i càrrega e^+ i immersos en un mar uniforme d'electrons de conducció. Suposeu que els ions estan en equilibri estable quan ocupen els punts de la xarxa regular. Si un ió es desplaça una petita distància r de la seva posició d'equilibri, la força restauradora es deu fonamentalment a la càrrega electrònica dins de la esfera de radi r centrada en la posició d'equilibri. Prenent la densitat electrònica com $-3e/4\pi R^3$

- Demostreu que la freqüència d'un sol ió que entra en oscil·lació és $\omega = (e^2/4\pi\epsilon_0 MR^3)^{1/2}$.
- Estimar els valors d'aquesta freqüència per al sodi. $M = 3,82 \cdot 10^{-26}$ Kg; $R = 4,23 \cdot 10^{-10}$ m.
- A partir de (a) i (b) estimar l'ordre de magnitud de la velocitat del so al metall.

Resolució:

a)



Efectivament Gauss ens permet justificar que resultant la càrrega electrònica en $\frac{4}{3}\pi r^3$ atrau a l'ió cap a la seva posició d'equilibri

Si apliquem el Teorema de Gauss en la superfície S

podem escriure:

$$\int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V dq \Rightarrow E \cdot 4\pi r^2 = \rho \cdot V = \frac{-e}{\frac{4}{3}\pi R^3 \epsilon_0} \cdot \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$E \cdot 4\pi r^2 = -\frac{e}{\epsilon_0 R^3} r^3 \Rightarrow E = -\frac{e}{4\pi \epsilon_0 R^3} \cdot r$$

La força serà: $\vec{F} = e\vec{E}$

$$\omega = \sqrt{\frac{\frac{e^2}{4\pi \epsilon_0 R^3}}{m}} = \frac{e}{2\sqrt{\pi \epsilon_0 m R^3}}$$

b) Aplicant aquesta expressió al cas del Na

$$\omega = 10^{13} \text{ rad/s} = 2\sqrt{\frac{\mu}{m}} \Rightarrow \omega/2 = \sqrt{\frac{\mu}{m}}$$

c) Estimar llavors la velocitat del so en aquest metall

$$v = a \sqrt{\frac{\mu}{m}} \approx 2150 \text{ m/s}$$

$\swarrow$
 $1.3 \cdot 10^{-10} \text{ m}$ $\frac{10^{13}}{2}$

Exercici 6

Donada la relació de dispersió per a una xarxa monoatòmica lineal,

$$\omega = (4C/m) \sin(qa/2)$$

Es demana trobar els valors de q per als quals no hi ha propagació de les ones i per tant tampoc d'energia en el cristall.

Resolució:

La velocitat de propagació energètica és la velocitat de grup

$$d\omega/dq \Rightarrow \text{per tant}$$

$$d\omega/dq = \frac{2C}{m} a \cos \frac{qa}{2}$$

$$\cos \frac{qa}{2} = 0 \Rightarrow q = \pm \pi/a, \text{ per tant}$$

en els extrems de la primera zona de Brillouin PZB.

Exercici 7

Determinar la densitat de modes per a una cadena d'àtoms amb extrems fixes.

Resolució:

Recordem de la teoria

$$dn' = \frac{L}{2\pi} dk, \text{ en aquesta expressió } k \text{ és } \vec{k} \text{ amb el seu signe.}$$

Quan parlem de la funció densitat d'estats o de modes ens referim al mòdul de $\vec{k} \Rightarrow |\vec{k}|$ i llavors l'expressió serà:

$$dn' = \frac{L}{\pi} d|k|, \quad 0 \leq |k| \leq \pi/a$$

$$\text{Aquesta } L = (N-2)a \simeq N \cdot a$$

En definitiva la funció que ens demanen és:

$$g(k) = \frac{L}{\pi} \text{ igual que si els extrems no fixes}$$

Exercici 8

Analitzeu el model de la cadena lineal diatòmica i compareu els resultats amb el model d'una cadena lineal quan el valor de $M \rightarrow m$.

Resolució:

Engegant present la teoria desenvolupada per una xarxa lineal diatòmica a les classes teòriques:

Les expressions: $\omega^2 = \mu \frac{m_1 + m_2}{m_1 \cdot m_2} \left(1 \pm \sqrt{1 - \frac{4m_1 m_2}{(m_1 + m_2)^2} \sin^2 \frac{kb}{2}} \right)$

$$\omega_+ \in \left[\sqrt{2\mu \frac{m_1 + m_2}{m_1 \cdot m_2}} ; \sqrt{\frac{2\mu}{m_2}} \right]$$

$$\omega_- \in \left[0 ; \sqrt{\frac{2\mu}{m_1}} \right]$$

Si $m_1 = m_2 = m$

$$\omega_+ \in \left[\sqrt{\frac{2\mu}{m}} ; \sqrt{\frac{2\mu}{m}} \right]$$

banda buida!
no existent.

la banda òptica no existeix

$$\omega_- \in \left[0 ; \sqrt{\frac{2\mu}{m}} \right]$$

i la expressió ω^2 :

$$\omega^2 = \frac{2\mu}{m} \left[1 \pm \sqrt{1 - \sin^2 \frac{kb}{2}} \right] = \frac{2\mu}{m} \left[1 \pm \cos \frac{ka}{2} \right]$$

$b \rightarrow \frac{a}{2}$ ↗

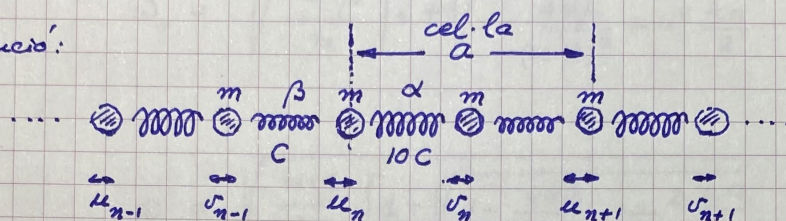
$$\omega^2 = \frac{2\mu}{m} \left[1 \pm \sin^2 \frac{ka}{2} \right] \text{ que es la funció de dispersió}$$

que descriu el model monoatòmic.

Exercici 9

Considerar els modes normals d'una cadena lineal en què les constants de força entre els àtoms més propers són alternativament C i $10C$. Suposem que són iguals les masses i que la separació entre els veïns més propers és $a/2$. Trobar $w(k)$ per a $k=0$ i $k=\pi/a$. Fer un esquema de la relació de dispersió de manera qualitativa. Discutir el moviment intracel·la i intercel·la dels àtoms per a $k=0$ i $k=\pi/a$.

Resolució:



Enunciem dues equacions

$$\begin{cases} m \ddot{u}_n = -\alpha (u_n - v_n) - \beta (u_n - v_{n-1}) \\ m \ddot{v}_n = -\alpha (v_n - u_n) - \beta (v_n - u_{n+1}) \end{cases}$$

El sistema d'equacions diferencials lineals acoblades de segon ordre: les exponencials són una base exponencial de solucions.

Suposem per tant solucions del tipus

$$u_n = u e^{i(kna - \omega t)} ; v_n = v e^{i(kna - \omega t)}$$

$$\text{llavors } u_{n+1} = u e^{i[k(n+1)a - \omega t]} ; v_{n-1} = v e^{i[k(n-1)a - \omega t]}$$

Ara ja podem introduir a l'equació diferencial i trobem que per tal de que el tipus de solucions suposades o sigui realment s'ha de verificar que:

$$\begin{cases} (m\omega^2 - \alpha - \beta)u + (\alpha + \beta e^{-ika})v = 0 \\ (\alpha + \beta e^{ika})u + (m\omega^2 - \alpha - \beta)v = 0 \end{cases}$$

i aquest sistema d'equacions homogenies té solució "si i solament si" $\Leftrightarrow$
 $\Downarrow$
 (u, v)

$$\begin{vmatrix} (m\omega^2 - \alpha - \beta) & (\alpha + \beta e^{-ika}) \\ (\alpha + \beta e^{ika}) & (m\omega^2 - \alpha - \beta) \end{vmatrix} = 0$$

llavors la funció de "dispersió" serà:

$$\omega^2 = \frac{\alpha + \beta}{m} \left[1 \pm \sqrt{1 - \frac{4\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2} \sin^2 \frac{ka}{2}} \right]$$

Això implica 4 valors de ω , però 2 són negatius i no tenen sentit físic, solament tenen sentit físic:

$$\omega_+ = \sqrt{\frac{\alpha + \beta}{m} \left[1 + \sqrt{1 - \frac{4\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2} \sin^2 \frac{ka}{2}} \right]}$$

i

$$\omega_- = \sqrt{\frac{\alpha + \beta}{m} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{4\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2} \sin^2 \frac{ka}{2}} \right]}$$

Sabem que:

$$\operatorname{Re}\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right) = \cos ka = -1 \Rightarrow -\frac{\pi}{a} \leq k \leq \frac{\pi}{a}$$

Si representem $\omega(k)$ veiem que tenim dos "bandes" de ω per el mateix interval $[-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}]$ de k .

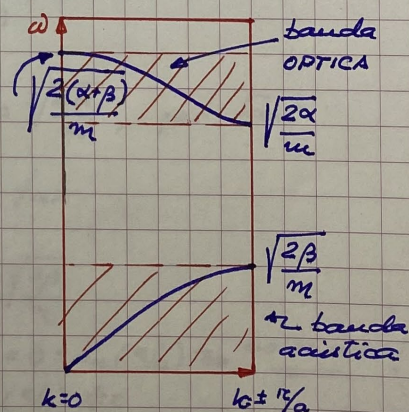
La banda de valors "alts" de $\omega \rightarrow \omega_+$, podem valorar que té per extrems:

$$\omega_+ \in \left[\sqrt{\frac{2\alpha}{m}} ; \sqrt{\frac{2(\alpha + \beta)}{m}} \right]$$

$\nwarrow k = \pm \frac{\pi}{a}$ $\swarrow k = 0$

$$\omega_- \in \left[0 ; \sqrt{\frac{2\beta}{m}} \right]$$

$\nwarrow k = 0$ $\swarrow k = \pm \frac{\pi}{a}$



Representació $\omega(k)$,
CORBES DE DISPERSIÓ

Si ens demanem discutir el moviment intracel·la hem de relacionar u_n amb $v_n \Rightarrow \frac{v_n}{u_n} = \frac{\alpha + \beta - m\omega^2}{\alpha + \beta e^{-ika}}$

Aquesta relació per $k=0$

$$\frac{v_n}{u_n} = 1 - \frac{m\omega^2}{\alpha+\beta} \quad (*)$$

llavors en banda òptica $\xrightarrow{k=0} \omega_+ = \sqrt{\frac{2(\alpha+\beta)}{m}}$, per tant

$$\frac{v_n}{u_n} = 1 - \frac{m \cdot \frac{2(\alpha+\beta)}{m}}{\alpha+\beta} = -1$$

per tant podem concloure que el moviment "INTRACEL·LA" a la banda òptica es en oposició de fase: $\boxed{u \rightarrow \leftarrow v}$

I en la banda acústica: $\omega_-(k=0) = 0$, per tant

regons (*) $\frac{v_n}{u_n} = 1$ moviment INTRACEL·LA en fase

Nem ara a analitzar el moviment "INTRA" en $k = \pi/a$

$$\frac{v_n}{u_n} (k = \pi/a) = 1 - \frac{\alpha+\beta - m\omega^2}{\alpha-\beta}$$

* en banda òptica: $\omega_+(\pi/a) = \sqrt{\frac{2\alpha}{m}}$, per tant

$$\frac{v_n}{u_n} = 2 > 0 \text{ en fase}$$

* en banda acústica: $\omega_-(\pi/a) = \sqrt{\frac{2\beta}{m}}$

$$\frac{v_n}{u_n} = 0 \Rightarrow \begin{cases} v_n = 0 = v_n(\pi/a) \Rightarrow \text{no es mou!} \\ u_n(\pi/a) \neq 0 \end{cases}$$

Auen ara a estudiar que succeeix en el moviment

INTERCEL·LA. Vindrem estudiats per les comparatives entre

$$u_n; u_{n+1} \text{ i } u_{n-1}$$

$$v_n; v_{n+1} \text{ i } v_{n-1}$$

en $k=0$

$$\begin{aligned}u_n &= u e^{i(kna - \omega t)} \\u_{n+1} &= u e^{i[k(n+1)a - \omega t]} = u e^{i(kna - \omega t)} \cdot \underbrace{e^{ika}}_1 \\u_{n-1} &= u e^{i[k(n-1)a - \omega t]} = u e^{i(kna - \omega t)} \cdot \underbrace{e^{-ika}}_1\end{aligned}$$

per tant $u_n = u_{n+1} = u_{n-1} \Rightarrow$ en fase

Per v el moviment relatiu INTERCEL·LA també es en fase.

$$v_n = v_{n+1} = v_{n-1}$$

I entre u i v es compensen.

I finalment en $k = \pi/a$

$$\begin{aligned}u_n &= u e^{i(kna - \omega t)} \\u_{n+1} &= \quad \quad \cdot e^{ika} = -u e^{i(kna - \omega t)} \\u_{n-1} &= \quad \quad \cdot e^{-ika} = -u e^{i(kna - \omega t)}\end{aligned}$$

per tant les " u " de cel·les veïnes $\Rightarrow$ estan en oposició de fase

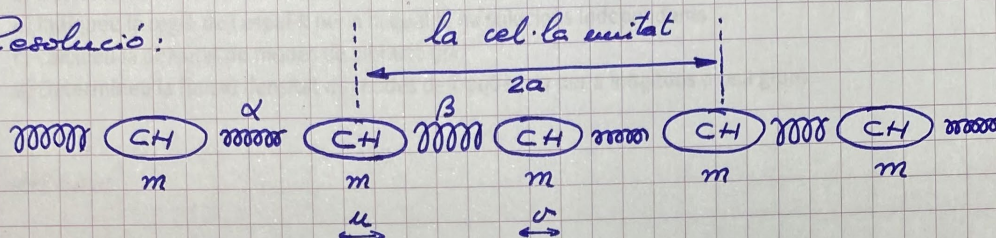
i a les v les successiu el mateix

$$v_{n-1} = v_{n+1} = v_n$$

Exercici 10

Per estudiar les vibracions reticulars del poliacetilè ($-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}-$). Es pot assimilar a una cadena lineal de masses iguals, connectades amb molles de diferent força restauradora, i amb a com espaiat entre masses. Determineu les freqüències característiques de la cadena i dibuixeu les corresponents corbes de dispersió.

Resolució:



A partir d'aquest plantejament aquest exercici es identic a l'anterior canviant " a " per " $2a$ ".

Exercici 11

En el cas d'una xarxa diatòmica lineal i suposant que la interacció té lloc solament entre veïns més propers i amb la mateixa constant de força, $C=5 \times 10^{-2} \text{ N cm}^{-1}$, determineu les bandes possibles i prohibides del sistema en termes de pulsació o freqüència. Valors de les masses $M_1=5,9 \times 10^{-25} \text{ kg}$ i $M_2=3,8 \times 10^{-25} \text{ kg}$.

Resolució:

Utilitzant les expressions deduides a la teoria per xarxes lineals diatòmiques i una única força d'interacció (forces de veïns més propers).

Bandes possibles:

$$\text{Banda acústica: } \omega_- \in \left[0 ; \sqrt{\frac{2C}{M_1}} \right] = \left[0 ; 1,2 \cdot 10^{13} \text{ s}^{-1} \right]$$

$$\text{Banda prohibida: } \left(\sqrt{\frac{2C}{M_1}} ; \sqrt{\frac{2C}{M_2}} \right) = \left(1,2 \cdot 10^{13} ; 1,6 \cdot 10^{13} \text{ s}^{-1} \right)$$

Banda òptica:

$$\omega_+ \in \left[\sqrt{\frac{2C}{M_2}} ; \sqrt{2C \frac{M_1+M_2}{M_1 \cdot M_2}} \right] =$$

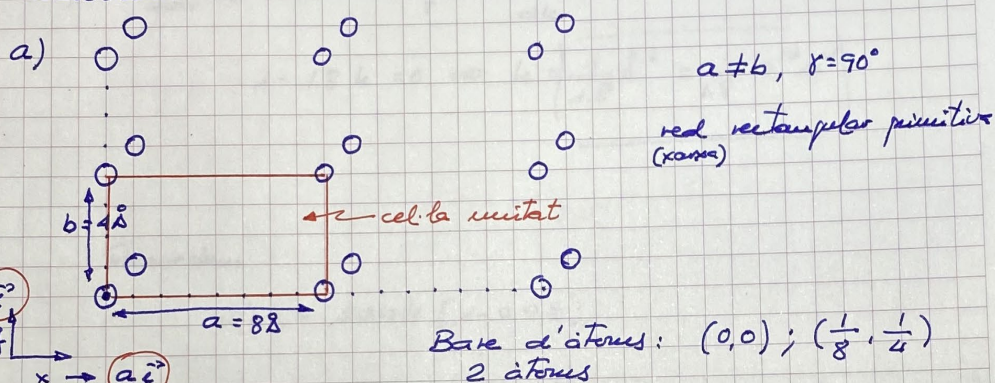
Exercici 12

Considereu la mostra bidimensional de la figura adjunta. La velocitat de grup de les vibracions en la branca acústica ve donada per,

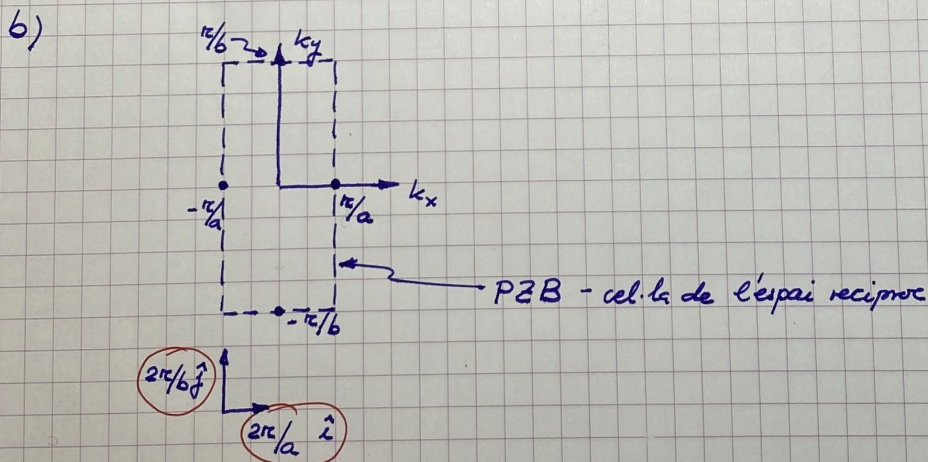
$$d\omega/d|k| = 5000(1 - 1,8/k) \text{ m/s, amb } |k| \text{ expressat en } \text{\AA}^{-1},$$

- Descriure-la com a xarxa + base d'àtoms. Dibuixar la xarxa recíproca, indicant la mida dels vectors base.
- Dibuixar la primera zona de Brillouin
- Calcular la freqüència de les vibracions de la branca acústica en la direcció [21]. Quina es la velocitat del so en aquesta direcció?
- Calcular la freqüència màxima de les vibracions de la banca acústica en la direcció [21].

Resolució:



La xarxa recíproca: $k_x, k_y \Rightarrow$



c) Se $d\omega/d|k| \Rightarrow \omega(k)$.

$$\int_0^{\omega} d\omega = \int_0^{|k|} [5000 - 5000 \cdot 1,8/|k|] d|k| \Rightarrow \omega = 5000k - 5000 \cdot 1,8 \frac{1}{2} k^2 \Rightarrow$$

$$\boxed{\omega = 5000k (1 - 0,9k)}$$

La velocitat del so: la pendent de la corba de dispersió quan $k \rightarrow 0$

Per tant

$$v_{s0} = \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k \rightarrow 0} = 5000 (1 - 1.8k) \Big|_{k \rightarrow 0} = 5000 \text{ m/s}$$

$$v_{s0} = 5000 \text{ m/s en direcció } [21]$$

d) $\omega_{\max} \Leftrightarrow$ s'assoleix quan $\frac{d\omega}{dk} = 0$

$$1 - 1.8k = 0 \Rightarrow k = \frac{1}{1.8} \text{ Å}^{-1} = \frac{1}{1.8} 10^{10} \text{ m}^{-1}$$

Recordem

$$\omega(k) = 5000k (1 - 0.9k)$$

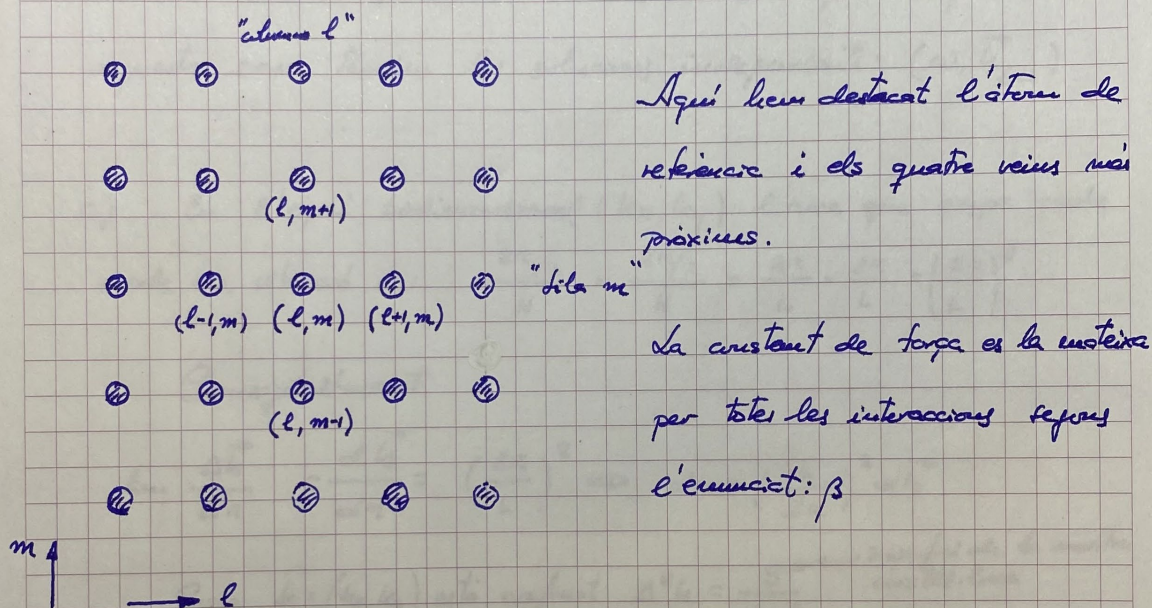
$$\omega_{\max} = 5000 \frac{1}{1.8} \left(1 - \frac{0.9}{1.8} \right) = 5000 \frac{1}{1.8} (0.5) = 1.390 \times 10^6 \text{ s}^{-1}$$

Exercici 13

Suposem un cristall bidimensional en forma de quadrat de costat L , al qual se li pot associar una xarxa quadrada constituïda per àtoms idèntics de massa M separats una distància a entre ells. Els àtoms es mouen al pla del cristall i les interaccions entre àtoms es limiten a veïns més propers, amb un valor β per a la constant d'interacció.

- Determineu la relació de dispersió fonònica del cristall.
- Indiqueu la regió de l'espai- k per a la qual hi ha solucions independents.
- Calculeu la densitat de modes de vibració $g(k)$
- Determineu la funció densitat de modes de freqüència per a longituds d'ona grans.

Resolució:



a) La segona llei de Newton aplicada a l'àtom (l, m) serà:

$$M\ddot{u} = \beta(u_{l+1, m} + u_{l-1, m} - 2u_{l, m}) + \beta(u_{l, m+1} + u_{l, m-1} - 2u_{l, m})$$

o també:

$$M\ddot{u} = \beta(u_{l+1, m} + u_{l-1, m} + u_{l, m+1} + u_{l, m-1} - 4u_{l, m}) \quad (*)$$

Busquem una solució d'ona plana monocromàtica propagant-se en

el pla:

$$u_{l, m} = u e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r}_{l, m} - \omega t)} = u e^{i[(k_x l a + k_y m a) - \omega t]}$$

Introduint aquest tipus de solució a l'equació (*) obtenim

la condició

$$\omega^2 = 4 \frac{\beta}{M} \left(\sin^2 \frac{k_x a}{2} + \sin^2 \frac{k_y a}{2} \right)$$

que constitueix la funció de dispersió fonònica del cristall

b) Com podem demostrar, aquesta funció

- es periòdica en $\frac{k_x a}{2} \Rightarrow -\frac{\pi}{a} \leq k_x \leq \frac{\pi}{a}$

- i també en $\frac{k_y a}{2} \Rightarrow -\frac{\pi}{a} \leq k_y \leq \frac{\pi}{a}$

Els components del vector d'ones: k_x, k_y es posicionen en un quadrat de costat $\frac{2\pi}{a}$ que constitueix la PRIMERA ZONA DE BRILLOUIN o cel·la de l'espai recíproc. En aquesta zona tenim les solucions independents: $(\omega, \vec{k}_m)$

c) En l'espai bidimensional (k_x, k_y) l'àrea que ocupa cada mode de vibració es: $\frac{2\pi/a}{N} \times \frac{2\pi/a}{N} = \frac{2\pi}{L} \times \frac{2\pi}{L} = \left(\frac{2\pi}{L}\right)^2$

Consegüentment

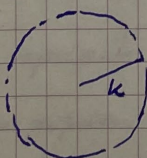
$$\lim_{\Delta n} \frac{\Delta \vec{k}}{\Delta n} = \frac{d\vec{k}}{dn} = \left(\frac{2\pi}{L}\right)^2 \Rightarrow dn = \left(\frac{L}{2\pi}\right)^2 d\vec{k}$$

Cada $\vec{k} = (k_x, k_y)$ està confinat $\Delta^2 k = \frac{S}{4\pi^2}$ superfície de la nostra cristall·lina

$$\frac{1}{\Delta^2 k} = \frac{4\pi^2}{S} : \text{nombre de valors de } \vec{k} \text{ per unitat d'àrea de l'espai recíproc.}$$

Si volem fer la densitat de modes en termes de mòdul de $\vec{k} \Rightarrow k$

Allavors podem raconar sobre un petit cercle de l'espai recíproc



S_k , superfície de l'espai recíproc que acullen els modes amb mòdul de $|\vec{k}| \leq k$

$$\frac{\pi k^2}{\left(\frac{2\pi}{S}\right)^2} = n' . \text{ Si diferenciem l'expressió}$$

$$dn' = \frac{S}{(2\pi)^2} 2\pi k \cdot dk$$

$g(k)$: densitat de modes amb $|\vec{k}| = k$

d) La densitat espectral de modes de freqüència: ν

$$g(\nu) = g(k) \cdot \frac{dk}{d\nu}$$

$$\omega = 2\pi\nu \Rightarrow \omega^2 = 4\pi^2\nu^2, \text{ llavors}$$

$$4\pi^2\nu^2 = 4 \frac{\beta}{m} \left(\sin^2 \frac{k_x a}{2} + \sin^2 \frac{k_y a}{2} \right)$$

L'enunciat de l'exercici diu per $\lambda \gg$ (grans) $\Rightarrow k \approx 0$,

llavors podem fer l'aproximació del $\sin x \rightarrow x$

$$4\pi^2\nu^2 \approx 4 \frac{\beta}{m} \left[\left(\frac{k_x a}{2} \right)^2 + \left(\frac{k_y a}{2} \right)^2 \right] = \frac{\beta}{m} k^2 \cdot a^2$$

Per tant $\frac{dk}{d\nu} = \frac{2\pi}{a} \sqrt{\frac{m}{\beta}}$ i aneguentament

$$g(\nu) = \frac{5}{(2\pi)^2} 2\pi k \cdot \frac{2\pi}{a} \sqrt{\frac{m}{\beta}} = 2\pi \frac{m}{\beta} \left(\frac{5}{a^2} \nu \right)$$

$$\boxed{g(\omega) = \frac{m}{\beta} \frac{5}{a^2} \omega}$$

Exercici 14

Hi ha alguna raó fonamental per la qual el pendent de les branques de vibració dels sòlids sigui zero a les fronteres de la PZB?

Resolució:

A les fronteres de les zones de Brillouin, per exemple $k = \pm \pi/a$ són solucions una ona de vector k i la seva reflexada $-k$, el que representa que són punts de la xarxa recíproca en els que es superposen dos ones que viatgen en sentits oposats i donen lloc a una ona ESTACIONÀRIA que no té velocitat de grup $d\omega/dk = 0$

Exercici 15

Discutir la veracitat de les afirmacions següents:

Per als modes acústics en un cristall...

a)...la màxima longitud d'ona d'una ona viatgera és tant més gran quant més gran sigui la rigidesa de l'enllaç cristal·lí establert

b)...la mínima longitud d'ona d'una ona viatgera és tant més gran quant més gran sigui la massa dels àtoms del cristall.

Resposta:

a) La longitud onal $\lambda \rightarrow \infty$ independentment de la constant de força de l'enllaç. Per tant l'afirmació és FALSA.

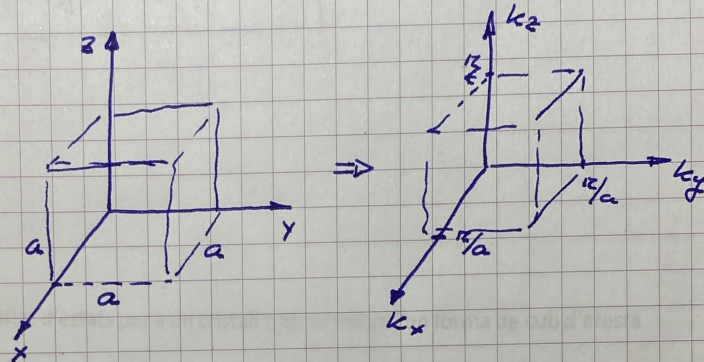
b) La longitud d'ona mínima correspon a $k_{\max}$ que correspon a la frontera de la PZB (primera zona de Brillouin) que és π/a , a on "a" és un paràmetre de l'estructura del cristall, però en cap cas depèn de la massa dels àtoms.

Exercici 16

Determineu els possibles valors de k , a la primera zona de Brillouin, d'un cristall en forma de cub de costat 1 cm, amb estructura cúbica simple amb paràmetre de xarxa $a = 3 \text{ \AA}$, suposant condicions periòdiques o de Born-Kármán. Quin volum d'espai recíproc es pot associar a cada k ?

Resolució:

En el cas d'una cel·la cúbica: a, a, a



Cada vector d'ones:

$$\vec{k} = \frac{2\pi}{L_1} n_1, \frac{2\pi}{L_2} n_2, \frac{2\pi}{L_3} n_3$$

$\swarrow$ $\swarrow$ $\swarrow$
 $N_1 a$ $N_2 a$ $N_3 a$

$$\vec{k} = \left(\frac{n_1}{N_1} \frac{2\pi}{a}, \frac{n_2}{N_2} \frac{2\pi}{a}, \frac{n_3}{N_3} \frac{2\pi}{a} \right)$$

El volum de la PZB és el volum de la cel·la de l'espai recíproc i els valors de $\vec{k}$ dintre correspondran a

$$n_i \leq N_i, \quad i = 1, 2, 3$$

i per tant el nombre de vectors $\vec{k}$ seran: $N_1 \times N_2 \times N_3$

En aquest cas donat que la "mostra" també és cúbica i orientada

$$N_1 = N_2 = N_3 = \frac{L}{a} = \frac{10^8}{3}$$

I per tant el nombre de $\vec{k}$:

$$n = \left(\frac{10^8}{3} \right)^3 \approx 3.7 \cdot 10^{22}$$

El volum de la PZB, cel·la de l'espai recíproc és:

$$V_{PZB} = \left(\frac{2\pi}{a} \right)^3$$

i dintre ocasions de calcular que tenim "n" vectors $\vec{k}$, per tant el volum associat a cada $\vec{k}$ serà:

$$V_k = \frac{\left(\frac{2\pi}{a} \right)^3}{a^3 N_1 N_2 N_3} = \frac{8\pi^3}{V}$$

$$\boxed{V_k = 8\pi^3 \text{ au}^{-1}}$$

Exercici 17

Determinar la funció de densitat d'estats per a un cristall tridimensional en forma de cub d'aresta L, amb N^3 cel·les primitives.

"Densitat d'estat" es refereix a la funció $g(\omega)$, que segons el que hem explicat a l'exercici 13 per un cristall bidimensional, ara per un 3D serà:

$$n = \frac{\frac{4}{3} \pi k^3}{\frac{8\pi^3}{V}}$$

$$n = \frac{L^3}{(2\pi)^3} \cdot \frac{4}{3} \pi k^3 \Rightarrow dn = \frac{L^3}{8\pi^3} 4\pi k^2 dk$$

$$dn = g(k) dk = \boxed{\frac{V}{2\pi^2} k^2 dk = g(\omega) d\omega}$$

$$g(\omega) = \frac{V}{2\pi^2} k^2 \frac{dk}{d\omega}$$

Necessitem conèixer la pendent de la corba de dispersió i invertir-la per poder avaluar definitivament la funció densitat d'estats

Exercici 18

Calculeu el moment lineal total d'un cristall monoatòmic unidimensional de N àtoms de massa M que té excitat un fonó de vector d'ona k .

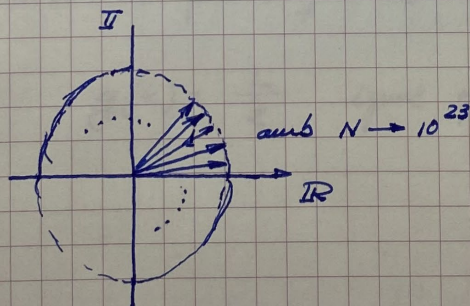
Resolució:

El moment lineal total serà la suma dels moments lineals de tots els àtoms de la xarxa: N . Donat que $u_n = e^{i(kna - \omega t)}$

$$\vec{P}_T = \sum_{n=1}^N M \dot{u}_n = \sum_{n=1}^N M e^{i(kna - \omega t)} \cdot (-i\omega)$$

$$\vec{P}_T = -i\omega M e^{-i\omega t} \underbrace{\sum_{n=1}^N e^{ikna}}_{=0} = 0 \quad \uparrow \quad \forall k, k \neq 0$$

Es fàcil demostrar que $\sum_{n=1}^N e^{ikna} = 0, \forall k, k \neq 0$. La simple representació geomètrica en el pla complex $\Rightarrow e^{ik\vec{R}}$



I que passa en el cas de $k=0 \Rightarrow \sum_{n=1}^N e^{i0na} = N$

però sabem que en aquest cas $k=0 \Rightarrow \omega=0 \Rightarrow -i\omega M e^{-i\omega t} = 0$

per tant també $\vec{P}_T = 0$.